

로보틱스개론 프로젝트 기획서
Indy7 기반 비전 - 제어 통합 포켓볼 타격 데모

1. 프로젝트 명

Vision-Guided Precision Impact Control System Using Indy7: Focusing on Autonomous Pocket Billiards Robot

2. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 Neuromeka Indy7 협동로봇과 IndyEye 카메라, Intel RealSense 카메라를 활용하여 포켓볼 공의 위치를 인식하고, 계산된 타격 방향에 따라 로봇이 일정한 위치와 속도로 큐를 구동하여 목표 공을 포켓 방향으로 이동시키는 비전 기반 정밀 타격 제어 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

포켓볼 타격은 단순한 위치 제어 문제가 아니라, 공의 위치 인식, 로봇-카메라 좌표계 변환, 큐팁의 TCP 설정, 타격 방향 계산, 일정한 속도 기반의 직선 스트로크, 공-공 충돌 결과 예측이 결합된 동적 조작 문제이다. 사람은 매번 동일한 큐 방향, 타격점, 힘을 재현하기 어렵지만, 로봇은 동일한 시작 위치와 속도 프로파일을 반복 수행할 수 있다는 장점이 있다.

본 프로젝트에서는 먼저 정형화된 단거리 포켓볼 상황에서 흰 공이 목표 공을 맞히고, 목표 공이 포켓 방향으로 이동하는 데모를 구현한다.

3. 추진 배경

3.1. 기존 로봇 시스템의 한계

현재 산업용 협동로봇은 주로 pick-and-place, 팔레타이징, 머신 텐딩, 단순 조립 등 구조화된 환경에서 반복적인 위치 제어 작업을 수행한다. 이러한 작업은 대부분 대상 물체를 부드럽게 잡거나 정해진 위치로 이동시키는 형태이며, 로봇이 물체에 의도적으로 순간적인 물리적 충격을 가하고 그 결과를 제어하는 작업은 상대적으로 어렵다.

본 프로젝트에서 만족해야 할 요소

- 공 위치를 정확히 인식
- 카메라 좌표를 로봇 좌표로 변환
- 큐팁 TCP를 공 중심에 대해 정렬
- 목표 공과 포켓 방향을 고려한 타격 방향 계산
- 일정한 속도와 stroke 거리로 타격

따라서 본 프로젝트는 협동로봇이 단순 반복 작업을 넘어, 비전 기반 인식과 접촉 기반 동적 조작을 결합한 작업을 수행할 수 있는지 검증하는 데 의미가 있다.

3.2. 문제 해결의 필요성

사람이 포켓볼을 칠 때는 조준 방향, 큐팁 위치, 손목 움직임, 타격 속도, 힘 조절이 매번 조금씩 달라진다. 이로 인해 동일한 공 배치에서도 결과가 달라질 수 있다.

반면 로봇은 한 번 좌표계와 TCP가 정확히 보정되면 동일한 조건을 반복적으로 수행할 수 있다.

· 사람의 포켓볼 타격:

->감각적 조준 + 경험 기반 힘 조절 + 반복 오차 존재

· 로봇의 포켓볼 타격

->비전 기반 위치 인식 + 좌표 기반 방향 계산 + 일정 속도 제어 + 반복 재현성

본 프로젝트의 핵심은 로봇이 사람보다 포켓볼을 잘 친다가 아니라, 사람의 감각적 타격을 좌표, 속도, 방향, 거리 기반의 정량적 제어 문제로 변환하는 것이다.

3. 한계점

1) 최대 tool speed가 1m/s 밖에 안되기 때문에 사람처럼 빠르고 순간적 타격 불가

--> 단거리 정밀 타격으로 목표 설정. 짧고 강성 높은 타격봉 사용

2) 비전 인식 오차 - 공 중심 위치 검출 오차 (로봇팔 또는 큐에 의한 가려짐)

3) 큐팁과 TCP 사이의 정렬 오차 - Tool Center Point

--> 큐팁의 중심점을 TCP로 설정하여 실제 타격점 오차를 줄인다.

4. 산업적 의의 및 확장성

본 프로젝트에서 구현하는 기술은 포켓볼 데모에만 국한되지 않는다. 핵심은 비전 기반 위치 인식, TCP 정렬, 일정 속도 기반 접촉 제어, 반복 결과 평가이며, 이는 여러 산업용 로봇팔 응용으로 확장될 수 있다.

4.1. 정밀 조립 및 삽입 작업

포켓볼에서 큐팁을 공의 특정 위치에 정렬하는 과정은 산업 현장에서 부품을 정확한 위치와 방향으로 삽입하는 작업과 유사하다.

ex) 커넥터, 핀 샤프트 삽입, 베어링 조립, 배터리 셀 정렬

이러한 작업에서는 로봇 말단이 대상 부품의 중심, 방향, 접촉 위치를 정확히 맞추는 것이 중요하다. TCP 설정 및 비전 기반 정렬 기술은 향후 정밀 조립 자동화로 확장될 수 있다.

4.2. 접촉 기반 공정 자동화

포켓볼 타격은 로봇이 대상에 일정한 방향과 속도로 접촉하는 작업이다. 이는 실제 산업 현장의 여러 접촉 기반 공정과 연결된다.

ex) 버튼 누르기, 도포 작업, 용접 경로 추종

5. 핵심 기술

1) 좌표계 동기화

RealSense 카메라가 인식한 공 위치는 카메라 좌표계에 존재한다. 하지만 로봇이 실제로 움직이기 위해서는 이 좌표를 로봇 베이스 좌표계로 변환

2) TCP 설정 (Tool Center Point)

일반적인 집게형 그리퍼가 아니라 플랜지 고정형 큐 홀더 또는 짧은 타격봉을 사용한다. 실제 공과 접촉하는 지점은 로봇 플랜지가 아니라 큐팁이므로, 큐팁 중심을 TCP로 정의

3) RealSense 기반 글로벌 비전

RealSense 카메라는 당구대 전체를 내려다보는 위치에 설치하여 흰 공, 목표 공, 포켓 위치를 검출

4) Indyeye 기반 로컬 비전

IndyEye는 로봇 말단부 근처의 정밀 보정에 활용

5) 타격 방향 및 타격점 계산

가장 기본적인 데모에서는 흰 공, 목표 공, 포켓이 거의 일직선에 놓인 조건을 사용

6) 로봇 모션 플래닝

타격은 초기에는 복잡한 힘 제어나 임피던스 제어보다, TCP 기준 직선 위치/속도 제어로 구현

6. 한계점

1) 최대 Tool Speed 한계

- 장거리 포켓 샷 구현 어려움
- 공이 충분히 멀리 이동하지 않을 수 있음

해결 방안 - 긴 큐 대신 짧고 강성 높은 타격봉 사용

2) 비전 인식 오차

- 카메라는 조명, 반사, 해상도, 가림 현상에 영향을 받는다. 포켓볼 공은 표면이 매끄럽고 반사가 있기 때문에 공 중심 검출 오차가 발생할 수 있다.

해결 방안 - ArUco marker 또는 checkerboard 기반 좌표계 보정, 고정 조명 환경 구성

3) TCP 설정 오차

로봇은 TCP 기준으로 움직이지만, TCP가 큐팁 중심과 정확히 일치하지 않으면 실제 타격점이 틀어진다.

해결 방안 - 큐팁 중심을 TCP로 정의,

7. 개발 로드맵 및 팀원 역할 분담

팀원 1 -

팀원 2 -

팀원 3 -